골라방

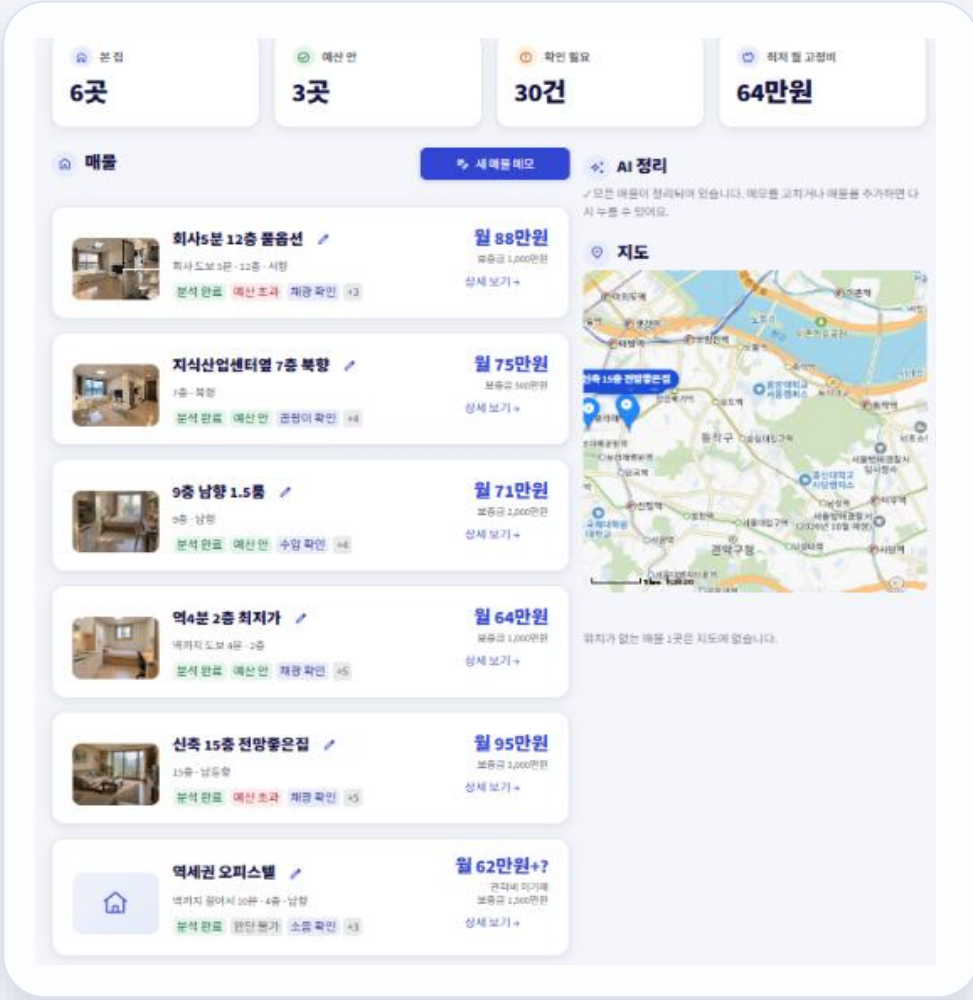
직접 본 집의 기록으로,
내게 맞는 집을 고르다

집 보기 메모를 AI로 정리해 비교하고,
실시간 로그와 사용자 평가로 AI 답변을 개선하는 서비스

팀 3 · 골라방

2026.10.22

웹 서비스 기초 및 AI 백엔드 개발 · 단위 프로젝트 1



P1 · 사용자와 문제

집을 여러 곳 보고 나면, 메모만 남고 비교는 어렵습니다

메모 A

보증금 2천, 월세 30,
관리비 8(인터넷·TV 포함).
반지하 아님, 1층. 방범창 있음.

금액을 '2천'처럼 적음

메모 B

월세 40에 보증금 500.
관리비는 물어보는 걸 깜빡함.
소음 조용함.. 햇빛 잘 들어오는 듯?

관리비를 못 물어봄

메모 C

월세 55라고 했는데 아 다시
들어보니 월세 50…
수압 약간 약함. 깨끗한 편.

값을 중간에 고쳐 적음

형식이 제각각이라 나란히 비교하기 어렵고 **물어봐야 할 항목을 놓치고** **어떤 집이 더 나았는지 헷갈립니다**

메모는 설명용 예시(실제 주소·연락처 없음)

P1 · 대표 사용 흐름

기록에서 선택까지, 그리고 운영자의 개선까지

사용자

01 기록
메모·사진을 세션에 모음

→

02 AI 정리
정해진 형식으로
금액·항목 정리

→

03 비교
비교표와 지도로
조건·위치 비교

→

04 좁히기
예산과 중요도(가중치)로
후보 선별

→

05 확인
추가 확인 항목·발품
후기 참고

운영자

요청 로그 기록
처리 시간·오류를 요청마다 저장

→

실시간 대시보드
로그·지표를 새로고침 없이 확인

→

사용자 평가
수정·평가를 답변에 연결

→

프롬프트 개선
같은 기준으로 전후 비교

P2 · 최소 구현 범위

핵심 범위 세 가지로, 과제의 최소 범위 7개를 채웠습니다

1 **AI 정리 · 저장 · 재조회**

메모를 정해진 형식으로 정리해 저장하고
다시 불러옴

2 **실시간 로그 · 지표**

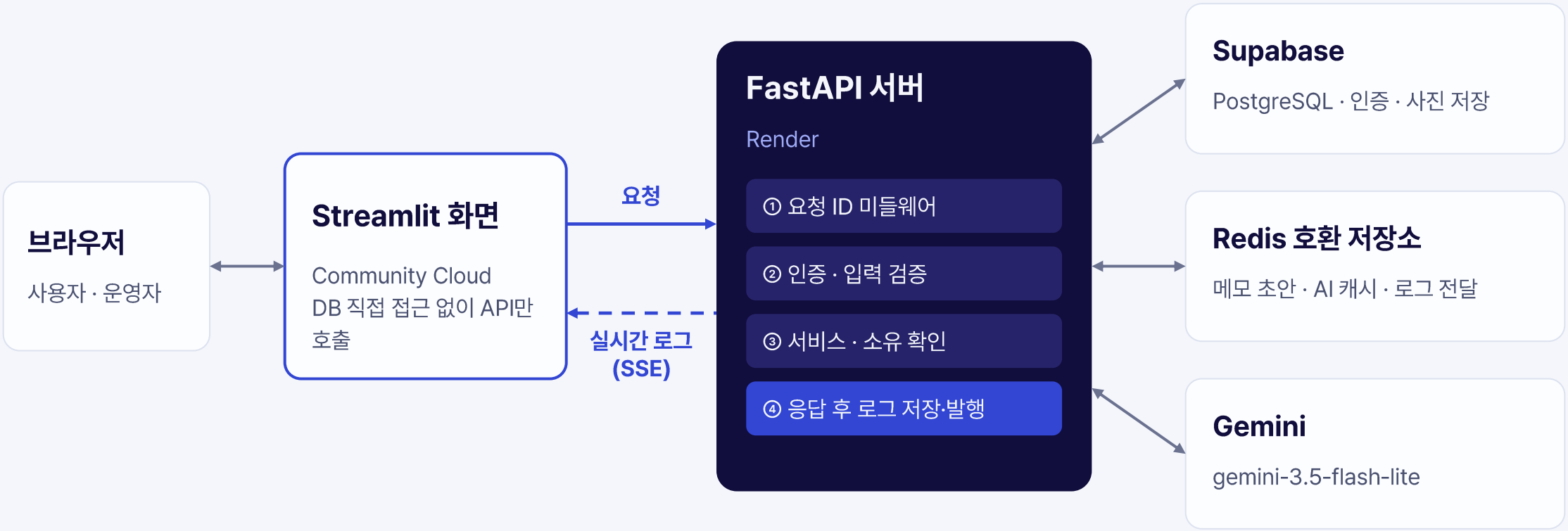
실제 요청의 처리 시간·오류를 기록해
운영자에게 전달

3 **평가 연결 · 개선 비교**

수정·평가를 답변에 연결하고
프롬프트 전후를 비교

과제 최소 구현 범위	골라방 구현	시연
입력 → AI 응답	Gemini 정리 · 형식 검증 · 1회 재시도	A0–A1
DB 저장·조회	Supabase 저장, 결과 재조회	A1–A2
로그 수집·실시간 전달	요청마다 로그 1행 + SSE	B1
조건 조회·표·차트	기간·상태·버전 필터, 지표·차트	B2
답변 연결 피드백	분석별 수정·👍 👎·이유 저장	A6·B2
개선 전후 같은 기준 비교	같은 20개 사례, 모델·설정 고정	B3
배포 환경 시연	Render 서버 + Streamlit Cloud	전체

화면·서버·저장소·AI를 배포 환경에서 연결했습니다



운영 화면과 로그 API는 운영자만 접근 · 일반 계정은 서버에서 403 · main 병합 시 자동 배포

P3 · API 설계

요청 ID 하나로 화면과 운영 로그를 잇습니다

1. 미들웨어가 요청 ID(uuid4) 발급
2. 인증·권한 → 입력 검증(Pydantic)
3. 응답 헤더 X-Request-ID = 오류 본문 request_id
4. 응답 후 같은 ID로 로그 1행 저장 + 실시간 발행

로그에는 메모 원문·주소·토큰을 남기지 않고,
경로는 /listings/{listing_id}처럼 틀로 저장

모든 오류 응답 · 같은 형식

```
{"error": {
  "code": "SESSION_NOT_FOUND",
  "message": "세션을 찾을 수 없습니다.",
  "detail": {"request_id": "5d0c1a2b-…"}
}}
```

운영 로그 한 줄 (설계서 예시)

```
request_id 5d0c1a2b-… · POST /listings/{listing_id}/analyses ·
504 AI_TIMEOUT · 30,120ms (AI 30,010ms) · v1
```

엔드포인트 69 · 요청·응답 모델 70 · 출처 docs/API_DESIGN.md

P3 · 화면 설계

기능을 섹션으로 붙이는 구조로 화면을 만들었습니다

세션 상세 화면 · 섹션 순서(order)

10	요약 · 매물 카드 · 지도	F2·F3·F13
30	매물 비교표	F6
32	항목 가중치	F12
35	적합도 순위 — 예외 시 이 자리만 안내(예시)	
40	예산	F11
90	세션 관리	F2

예산·가중치·지도는 공통 화면 코드를 고치지 않고 섹션으로 추가

오류 안내 = 무슨 일인지 + 다음에 할 일

화면은 DB에 직접 접근하지 않고 API만 호출, 오류 코드별 문구를 정해 둠

오류 코드	화면 문구	다음에 할 일
AI_TIMEOUT	AI 응답이 늦습니다.	잠시 후 다시 시도하세요.
SESSION_NOT_FOUND	세션을 찾을 수 없습니다.	세션 목록에서 다시 고르세요.
FORBIDDEN	이 화면을 볼 권한이 없습니다.	다른 메뉴를 이용하세요.

서버가 요청 번호를 주면 “문의 시 요청 번호: …”를 함께 표시

화면 10개(S0–S9) · 운영 화면 2개는 운영자만 · 출처 docs/SCREEN_DESIGN.md

P3 · DB 설계

AI 원본과 사용자 수정을 분리해 보관합니다



RLS · 사용자 → 세션 → 매물 → 분석으로 이어지는 소유 관계를 따라, 자기 행만 읽고 씁니다

● analyses · 바꾸지 않는 스냅샷

사용자 UPDATE 권한 없음 · 다시 분석하면 새 행
prompt_version · memo_hash 함께 저장

→ 메모 변경 판단, 버전별 결과 비교

● feedback · 새 행으로만 추가

덮어쓰지 않고 쌓기 · 같은 필드는 최신 행이 유효
서버가 원본과 수정값을 합쳐 화면에 표시

→ 갱신 이상·덮어쓰기 충돌 없음

P4 · 피드백과 개선 과정

규칙을 프롬프트에만 맡기지 않고, 서버에서 한 번 더

v1 · 출발점

평가와 실패 사례

사용자 낮은 평가 5건 (10/19)

"천장 얼룩은 단점인데 단점란에 없음"

정답을 정한 평가 사례 20건에서
v1이 틀린 금액·확인 항목

v2 · 프롬프트 규칙 추가

- 고쳐 적은 값은 나중 값
- '2천'·슬래시 같은 금액 표기 해석
- '단점:' 없어도 나쁜 상태는 단점
- 체크는 직접 말한 구절만

정확도는 올랐지만 환각 1건이 새로 생김
남은 실패 = 규칙이 있는데 모델이 안 지킴

v3 · 서버 후처리 S1–S4

S1 고쳐 적은 금액 채우기
S2 여러 집이 섞이면 값 비우기
S3 채광·곰팡이는 직접 근거만
S4 여러 집의 층수·교통 체크

v3 이상에서만 켜짐
v1·v2 결과는 그대로라 공정 비교

비교 조건: 같은 20개 사례 · gemini-3.5-flash-lite · thinking minimal · 결과는 시연에서

P5 · 문제 해결과 남은 한계

고친 것은 PR로 남겼고, 남은 한계는 그대로 밝힙니다

해결한 문제

- 화면 한 번에 같은 조회를 여러 번 함 – 속도 지연

  → 묶음 조회·연결 재사용 (#49–#54) – 속도 개선

- 매물마다 분석 버튼을 눌러야 비교표 완성

  → 세션에서 한 번에 AI 정리 기능 추가 (#37)

- 배포 앱에서 지도 컴포넌트 등록 오류

  → 컴포넌트 캐시 제거 (#29)

남은 한계

- **AI 개선 결과**

  · 평가 사례 20건을 보고 만든 규칙 → 실제 효과는 더 작을 수 있음
  · 버전별 1회 실행, 사례 1건 = 5%p
  · v3에서 새로 틀린 사례 1건 (nofee_02)

- **서비스**

  · AI 정리에 걸리는 시간
  · 무료 서버라 첫 요청 최대 1분
  · 처음 쓰는 사람을 위한 화면 안내

출처: README 5절(팀 기록) · docs/IMPROVEMENT.md 5절

팀원별 역할과 기여

팀원	역할	담당 기능	주요 기여 (PR)
김민성 doomdiver100T	개발 기반 · AI 개선	F12 항목 가중치	F1~F11 통합 첫 커밋·check_merge 점검 도구 · 협업 흐름·PR 템플릿·자동 점검 #2 · 병합 전 SQL 실행 규칙 #17 · 적합도 점수 계산 #15·#19 · Render 주소 반영 #34 · v2 프롬프트 #41 · v3 프롬프트·후처리 규칙 #58 · 평가 실행 중 재배포 문제 처리 · 스모크 테스트 수정 #59
변건형 Byeon2261	병합 담당 · 설계 문서	F10 사진·마이페이지 F13 지도·전체 매물	지도·매물 위치 #29(#25~#28 통합) · 지도 카드 #33 · 사이드바 정리 #32 · 발품 후기 이동 오류 #45 · 새 매물 메모 모달·매물 이름·연필 수정·섹션 순서 #43·#44·#46·#47·#48 · DB 설계서 #35 · 설계 문서 3종 최종 수정·최신화 #55·#56 · 전체 PR 병합
최영은 Youngeun3148437	시연자 · 발표 자료	F14 발품 후기	발품 후기 #22 · 화면 설계서 초안 · 좋아요·정렬 #38 · 👍 👎 평가 필터 #36 · 일괄 [AI 정리] 버튼 #37 · '포함 내역' 칸 #39 · 속도 개선(중복 조회를 묶음 조회로) #49~#54 · 발표 자료 공동 제작
박은지 ej-park-dev	발표자 · 발표 자료	F11 예산	예산 숨김 사유·다음 행동 안내 #24 · API 설계서 초안·문서-코드 일치 테스트 #30 · UX/UI 디자인 개선(로고·사이드바·테마·배치) #40 · 발표·시연 대본 작성 · 발표 진행 · 발표 자료 공동 제작

협업: Issue → 브랜치 → PR → 팀원 1명 승인 + 자동 점검(check_merge) → 병합 담당자 병합

근거: README 5절 팀 기록(PR별 담당) · docs/OWNERS.md · 팀 확인

LIVE · 배포 서비스

라이브 시연

창 A 일반 사용자 · 창 B 운영자 — 같은 요청을 양쪽에서 확인합니다

1

입력 · AI 정리

A0–A1 · 창 A

2

저장 기록 조회 · 비교

A1–A7 · 창 A

3

같은 요청의 로그 · 지표

B1–B2 · 창 B

4

피드백 · 개선 전후

B2–B3 · 창 B

무료 서버라 첫 요청은 느릴 수 있습니다

골라방

직접 본 집의 메모를 정리하고 비교하는 서비스에
운영 로그와 사용자 평가를 연결해,
실제 사용에서 나온 문제를 확인하고 개선했습니다.

감사합니다

저장소 github.com/byeon2261/aio-03-p1-team3
배포 화면 aio-03-p1-team3-xqmxzsnatycg7fxy9agfvg.streamlit.app
설계서·개선 기록 저장소 docs/

개선 전후 비교 결과 (같은 20개 사례·모델·설정)

실행 (10/21)	필드 정확도	환각률	빠진 항목 정확도	형식 실패	실패 유형
v1 · 10:16	95.6%	0.0%	75.0%	0.0%	NUM 2 · CHK 5
v2 · 10:04	96.9%	2.3%	85.0%	0.0%	NUM 1 · HAL 1 · CHK 3
v3 · 11:09	**98.8%**	**0.0%**	**95.0%**	**0.0%**	**CHK 1**

개선 판단 기준

같은 프롬프트 재실행 편차
필드 ±0.6%p · 빠진 항목 ±5%p보다
클 때만 개선

v1 → v3

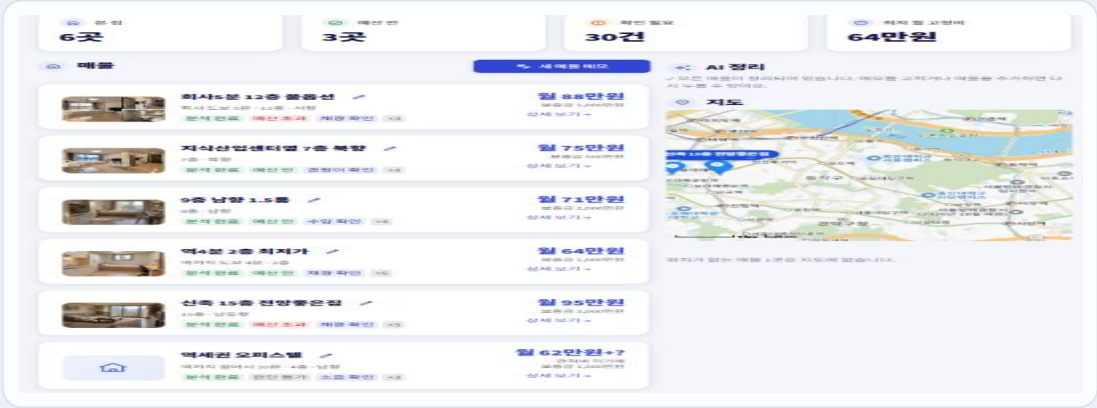
필드 +3.1%p · 빠진 항목 +20.0%p
둘 다 편차보다 큼 → 개선으로 판정

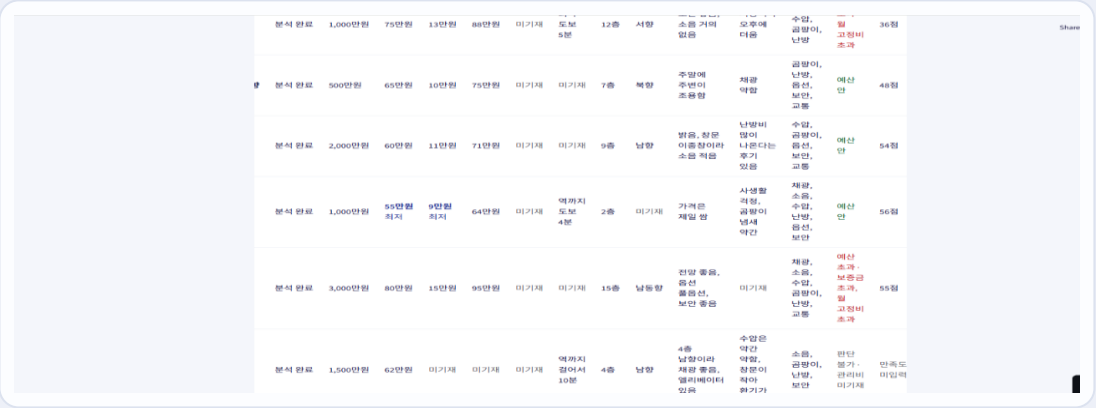
남은 실패

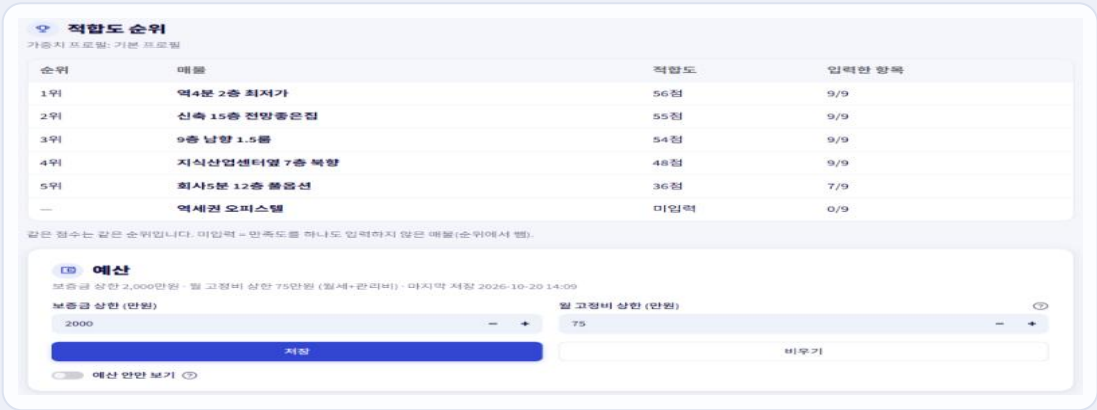
nofee_02: 메모에 없는 교통을 '확인
못함'으로 넣음 · 원인 확인 필요

출처: docs/IMPROVEMENT.md 3·4절 · 장단점 분류(CLS)는 사람 판단이라 점수에 미포함

사용자 화면 (창 A)


6곳
3곳
30건
64만원
매물
AI 정리
지도
회사5분 12층 풀옵션
월 88만원
지식산업센터엘 7층 북향
월 75만원
9층 남향 1.5룸
월 71만원
역4분 2층 최저가
월 64만원
신축 15층 전망좋은집
월 95만원
역세권 오피스텔
월 62만원+7


분석 완료 1,000만원 75만원 13만원 88만원 미기재 도보 5분 12층 서향 수압, 곰팡이, 난방 36점
분석 완료 500만원 65만원 10만원 75만원 미기재 미기재 7층 북향 주말에 주변이 조용함 채광 약함 곰팡이, 난방, 옵션, 보안, 교통 48점
분석 완료 2,000만원 60만원 11만원 71만원 미기재 미기재 9층 남향 밝음, 창문 이중창이라 소음 적음 난방비 많이 나온다는 후기 있음 수압, 곰팡이, 옵션, 보안, 교통 54점
분석 완료 1,000만원 55만원 최저 9만원 최저 64만원 미기재 역까지 도보 4분 2층 미기재 가격은 제일 쌈 사생활 걱정, 곰팡이 냄새 약간 채광, 소음, 수압, 난방, 옵션, 보안 56점
분석 완료 3,000만원 80만원 15만원 95만원 미기재 미기재 15층 남동향 전망 좋음, 옵션 풀옵션, 보안 좋음 미기재 채광, 소음, 수압, 곰팡이, 난방, 교통 55점
분석 완료 1,500만원 62만원 미기재 미기재 미기재 역까지 걸어서 10분 4층 남향 4층 남향이라 채광 좋음, 엘리베이터 있음 수압은 약간 약함, 창문이 작아 환기가 소음 거의 없음 오후에 더움 수압, 곰팡이, 난방 판단 보류 · 관리비 미기재 만족도 미입력


적합도 순위
가중치 프로필: 기본 프로필
순위 매물 적합도 입력한 항목
1위 역4분 2층 최저가 56점 9/9
2위 신축 15층 전망좋은집 55점 9/9
3위 9층 남향 1.5룸 54점 9/9
4위 지식산업센터엘 7층 북향 48점 9/9
5위 회사5분 12층 풀옵션 36점 7/9
— 역세권 오피스텔 미입력 0/9
같은 점수는 같은 순위입니다. 미입력 = 만족도를 하나도 입력하지 않은 매물(순위에서 뺌).
예산
보증금 상한 (만원)
2000
월 고정비 상한 (만원)
75
저장
비우기
예산 안만 보기


전체 매물
회사5분 12층 풀옵션
지식산업센터엘 7층 북향
9층 남향 1.5룸
역4분 2층 최저가
신축 15층 전망좋은집
1번 집
Manage app

운영자 화면 (창 B)

실시간 로그

실시간 연결됨. 새 요청이 생기면 바로 아래에 나타납니다.

시각	상태	요청	처리	AI	오류 코드	버전	캐시	사용자	id
10-21 07:04:47	200	GET /admin/feedback	894ms	-				07de****	8634
10-21 07:04:45	200	GET /admin/metrics	2,424ms	-				07de****	8633
10-21 07:04:45	200	GET /admin/metrics	1,979ms	-				07de****	8632
10-21 07:04:45	200	GET /admin/metrics	2,148ms	-				07de****	8631
10-21 07:04:31	200	GET /admin/logs	394ms	-				07de****	8630
10-21 07:04:31	200	GET /admin/feedback	838ms	-				07de****	8629
10-21 07:04:30	200	GET /admin/feedback	714ms	-				07de****	8628
10-21 07:04:28	200	GET /admin/metrics	1,654ms	-				07de****	8627
10-21 07:04:26	200	GET /admin/logs	755ms	-				07de****	8626

지표 · 최근 24시간

지표 새로 고침

요청 수	실패율	처리 시간 중앙값	처리 시간 상위 5%
1,000건	7.2%	1,288ms	2,755ms



사용자 평가 사례

사유별 개수 · 최근 24시간

이 기간에 평가가 없습니다.

전체 좋은 평가 낮은 평가

최근 20건 (기간과 상관없이 최신순, 분석별 최신 평가만)

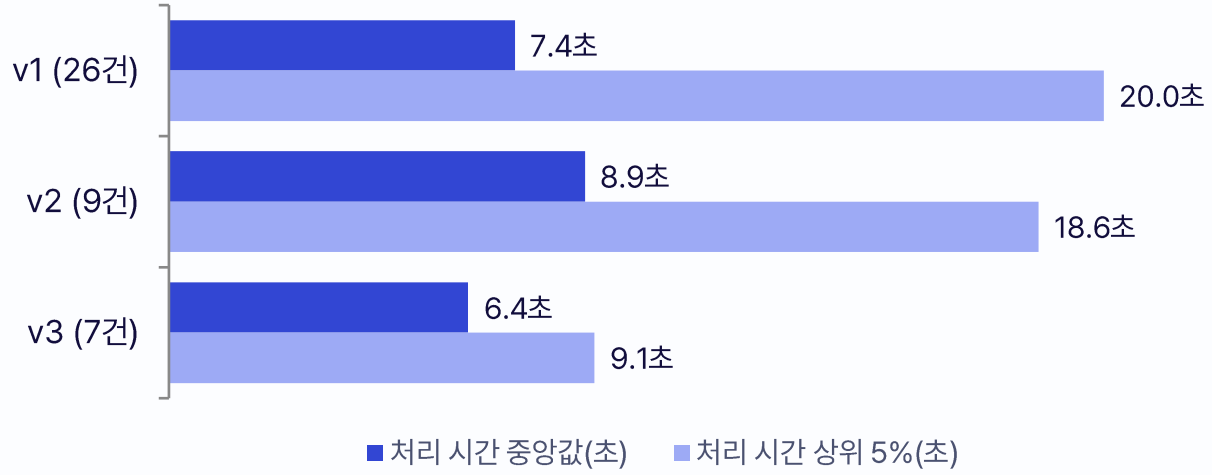
시각	평가	사유	의견	메모 앞부분
2026-10-19 17:13	👎	기타	항목 만족도 너무 많음	### 4) 위드유 - 가격: 3000 / 56 / 9 - 장점 - 분
2026-10-19 17:10	👎	기타	AI가 정리하는데 시간이 좀 걸린다.	보증금 550, 월세 25, 관리비 10, 1층 동향, 곰
2026-10-19 17:08	👎	기타	AI 정리를 눌러야 비교표가 완성되는게 좀 불편함	지역: 까치산 (13평) - 가격: 3000 / 60 / 1 - 장점
2026-10-19 17:04	👎	메모에 없는 내용	edd	### 3) 산호오피스텔 가양역 근처 - 가격: 300(
2026-10-19 16:53	👎	장단점 정리	채광 잘 안 들고, 화장실 천장 얼룩은 단점이라 생각하는데, 메모 단점란에 등록되지 않음	500에 38 관리비 물어보는거 까먹음 반지하 0

부록 · 질의응답용 참고 자료

분석 요청 처리 시간 · 프롬프트 버전별

참고 수치 · 같은 조건 비교 아님

① 버전별 처리 시간 (운영 로그 7일, 버전 필터)



② 핵심 변화 (v1 → v3)

−13%
중앙값
7.4 → 6.4초

−55%
상위 5%
20.0 → 9.1초

③ 해석 주의

- 표본이 작음 (v3 7건)
- 버전마다 측정 날짜가 다름
- v2·v3는 정확도 개선용 변경

프롬프트 버전별 비교

버전	요청 수	실패율	처리 시간 중앙값	처리 시간 상위 5%	AI 시간 중앙값	캐시 적중률	형식 실패 비
v1	26	0.0%	7,417ms	20,042ms	5,643ms	0.0%	0.0%

④ 근거 캡처 — v1 필터

프롬프트 버전별 비교

버전	요청 수	실패율	처리 시간 중앙값	처리 시간 상위 5%	AI 시간 중앙값	캐시 적중률	형식 실패 비
v2	9	0.0%	8,932ms	18,556ms	5,315ms	0.0%	0.0%

④ 근거 캡처 — v2 필터

프롬프트 버전별 비교

버전	요청 수	실패율	처리 시간 중앙값	처리 시간 상위 5%	AI 시간 중앙값	캐시 적중률	형식 실패 비
v3	7	0.0%	6,448ms	9,064ms	5,159ms	0.0%	0.0%

④ 근거 캡처 — v3 필터

출처: 운영 대시보드 '프롬프트 버전별 비교' · 기간 최근 7일 · 10/21 15:30 조회